

ESPACES PRÉHILBERTIENS ET EUCLIDIENS

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Savoir démontrer qu'un produit scalaire est un produit scalaire
- Appliquer l'orthonormalisation de Schmidt
- Comprendre la notion d'orthogonalité
- Maîtriser les projections orthogonales

Table des matières

I	Produit scalaire	2
1	Définitions	2
2	Caractérisation	3
3	Norme euclidienne et inégalité de Cauchy-Schwarz	4
4	Quelques formules et identités remarquables	6
II	Orthogonalité et orthonormalité de familles de vecteurs	7
1	Vecteurs et familles orthogonales	7
2	Familles orthonormées	7
3	Orthonormalisation de Schmidt	8
III	Bases orthonormées	8
1	Généralités	8
2	Expression matricielle du produit scalaire et de la norme dans une base orthonormée	10
IV	Orthogonalité de parties et d'espaces vectoriels	10
1	Orthogonal d'une partie	10
2	Sous-espaces vectoriels orthogonaux	11
3	Supplémentaires orthogonaux	12
V	Projection orthogonale	12
1	Définition	13
2	Caractérisations	13
3	Expression de la projection orthogonale dans une base orthonormée	15

I PRODUIT SCALAIRE

E est un espace vectoriel **réel**.

1 DÉFINITIONS

DÉFINITION 1 (*Forme bilinéaire*)

Une *forme bilinéaire* sur E est une application $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ qui est :

- 1) *linéaire à gauche*, c'est-à-dire linéaire en la première variable :

$$\forall x, y, z \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \varphi(\lambda x + y, z) = \lambda \varphi(x, z) + \varphi(y, z);$$

- 2) *linéaire à droite*, c'est-à-dire linéaire en la deuxième variable :

$$\forall x, y, z \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \varphi(x, \lambda y + z) = \lambda \varphi(x, y) + \varphi(x, z).$$

Elle est dite :

- *symétrique* si

$$\forall x, y \in E, \quad \varphi(x, y) = \varphi(y, x);$$

- *positive* si

$$\forall x \in E, \quad \varphi(x, x) \geq 0;$$

- *définie* si

$$\forall x \in E, \quad \varphi(x, x) = 0 \implies x = 0_E.$$

REMARQUE. Attention, dire qu'une forme bilinéaire φ est positive ne signifie pas que pour tous x et y , $\varphi(x, y) \geq 0$.

DÉFINITION 2 (*Produit scalaire*)

On appelle *produit scalaire* sur E , et on note $\langle \cdot, \cdot \rangle$, toute forme bilinéaire symétrique définie positive.

REMARQUE. On utilise parfois la notation $\langle \cdot | \cdot \rangle$ ou $(\cdot | \cdot)$ ou encore $(\cdot, \cdot)$.

Donnons quelques propriétés utiles du produit scalaire.

PROPOSITION 3 (*Premières propriétés du produit scalaire*)

Soit $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un produit scalaire sur l'espace vectoriel E .

- 1) $\forall x \in E, \quad \langle x, 0_E \rangle = \langle 0_E, x \rangle = 0.$
- 2) $\forall x, y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle = \langle x, \lambda y \rangle.$
- 3) Plus généralement, pour toutes familles $(x_1, \dots, x_n)$ et $(y_1, \dots, y_m)$ d'éléments de E et pour toutes familles de réels $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ et $(\mu_1, \dots, \mu_m)$, on a

$$\left\langle \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i, \sum_{j=1}^m \mu_j y_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \lambda_i \mu_j \langle x_i, y_j \rangle.$$

La dernière formule est très utilisée en particulier dans le cas où les familles sont des bases de E .

DÉFINITION 4 (*Espaces préhilbertiens et euclidiens*)

Un *espace préhilbertien réel* est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension muni d'un produit scalaire. Un *espace euclidien* est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie muni d'un produit scalaire.

2 CARACTÉRISATION

En pratique, on utilise la caractérisation suivante.

MÉTHODE (*Caractérisation du produit scalaire*)

Une application $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ est un produit scalaire si et seulement si elle vérifie les propriétés suivantes :

1) Symétrique

$$\forall x, y \in E, \quad \langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle ;$$

2) Linéaire à gauche

$$\forall x, y, z \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \langle \lambda x + y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle ;$$

3) Linéaire à gauche et symétrique donc bilinéaire.

4) Définie positive

$$\forall x \in E, \quad \langle x, x \rangle \geq 0, \quad \text{avec égalité si et seulement si } x = 0_E ;$$

Donnons quelques exemples fondamentaux (à connaître).

EXEMPLES 1.

1) **Produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^2$.**

Considérons l'espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ et montrons que l'application

$$\begin{aligned} \langle \cdot, \cdot \rangle : \quad \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ \left((x_1, y_1), (x_2, y_2) \right) &\mapsto x_1 x_2 + y_1 y_2 \end{aligned}$$

est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$.

2) **Produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$.**

Plus généralement, pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, l'application

$$\begin{aligned} \langle \cdot, \cdot \rangle : \quad \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ \left((u_1, u_2, \dots, u_n), (v_1, v_2, \dots, v_n) \right) &\mapsto \sum_{i=1}^n u_i v_i \end{aligned}$$

est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$, appelé le produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$. Sauf mention contraire, c'est le produit scalaire dont $\mathbb{R}^n$ sera muni dans toute la suite.

REMARQUE. Si on identifie les espaces vectoriels $\mathbb{R}^n$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, c'est-à-dire si on écrit les vecteurs $X = (x_1, \dots, x_n)$ et $Y = (y_1, \dots, y_n)$ en colonne, alors

$$\langle X, Y \rangle = X^T \cdot Y,$$

où X^T désigne la transposée de X et où $\cdot$ désigne le produit matriciel.

Par conséquent, $\mathbb{R}^n$ muni de son produit scalaire canonique est un espace euclidien, car $\mathbb{R}^n$ est de dimension finie égale à n .

3) **Un produit scalaire sur les polynômes.**

Soit n un entier naturel. Considérons l'espace vectoriel $\mathbb{R}_n[X]$.

4) **Un produit scalaire sur les Matrices.**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n .

$$\begin{aligned}\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) &\rightarrow \mathbb{R} \\ (A, B) &\mapsto \text{tr}(A^T B)\end{aligned}$$

où tr désigne la trace et A^T désigne la transposée de la matrice A , est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

REMARQUE. On peut même généraliser à $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

5) Produit scalaire sur les espaces de fonctions continues sur un segment.

Plus généralement qu'en 3, si a et b sont deux réels tels que $a < b$, alors l'application

$$\begin{aligned}\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}) \times \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}) &\rightarrow \mathbb{R} \\ (f, g) &\mapsto \int_a^b f(t)g(t) \, dt\end{aligned}$$

est un produit scalaire sur l'ensemble $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ des fonctions réelles définies et continues sur l'intervalle $[a, b]$.

3 NORME EUCLIDIENNE ET INÉGALITÉ DE CAUCHY-SCHWARZ

Dans toute la suite, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ désigne un produit scalaire sur E .

DÉFINITION 5 (Norme euclidienne)

On appelle *norme euclidienne associée au produit scalaire de E* , et on note $\| \cdot \|$, l'application

$$\begin{aligned}\| \cdot \| : E &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}\end{aligned}$$

Le réel $\|x\|$ est appelé la *norme* de x .

Attention, il faut bien noter que la norme dépend du produit scalaire dont on a muni l'espace vectoriel E .

MÉTHODE

Dans la pratique, pour déterminer la norme d'un vecteur x , on calcule toujours $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle$ puis, comme c'est un réel positif, on en prend la racine, ce qui évite de conserver la racine à chaque étape du calcul.

La proposition suivante montre que la norme euclidienne est bien une norme au sens mathématique, c'est-à-dire vérifie les propriétés définissantes suivantes.

PROPOSITION 6 (Propriétés d'une norme)

La norme euclidienne est une *norme*, c'est-à-dire qu'elle vérifie les propriétés suivantes :

1) Positivité :

$$\forall x \in E, \quad \|x\| \geq 0.$$

2) Séparation :

$$\forall x \in E, \quad \|x\| = 0 \implies x = 0_E.$$

3) Homogénéité :

$$\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|.$$

4) Sous-additivité, appelée *inégalité triangulaire* :

$$\forall x, y \in E, \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

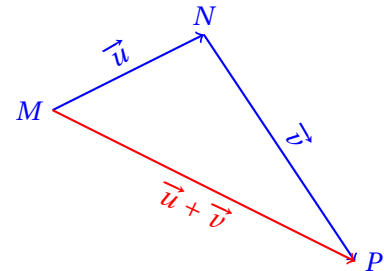
REMARQUES. Attention à ne pas oublier la valeur absolue pour la propriété d'homogénéité.

Si x est un vecteur non nul de E , alors le vecteur $\frac{x}{\|x\|}$ est *unitaire*, c'est-à-dire de norme 1 car

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} \right\| = \frac{1}{\|x\|} \|x\| = 1.$$

L'inégalité triangulaire généralise l'inégalité triangulaire

$$MP \leq MN + NP.$$



Pour montrer le dernier point, nous allons utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

THÉORÈME 7 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)

$$\forall x, y \in E, \quad |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

De plus, on a égalité si et seulement si la famille (x, y) est liée, c'est-à-dire si et seulement si x et y sont colinéaires (de même sens si leur produit scalaire est positif et de sens contraire s'il est négatif).

REMARQUE. L'inégalité de Cauchy-Schwarz peut également s'écrire sous la forme

$$\forall x, y \in E, \quad |\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle}.$$

ou encore

$$\forall x, y \in E, \quad \langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle.$$

Attention à ne pas mélanger ces formules et en particulier le carré ou les racines carrées.

En appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz aux exemples de produits scalaires précédents, on obtient les corollaires suivants.

COROLLAIRE 8

Soient $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, \dots, y_n)$ deux éléments de $\mathbb{R}^n$. On a alors

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n y_k^2}.$$

COROLLAIRE 9

Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle $[a, b]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. On a alors

$$\left| \int_a^b f(t)g(t) dt \right| \leq \sqrt{\int_a^b f(t)^2 dt} \sqrt{\int_a^b g(t)^2 dt}.$$

MÉTHODE

Pour montrer certaines inégalités, on pourra parfois utiliser directement l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Il s'agit de savoir reconnaître un produit scalaire. En particulier, si le membre à majorer s'écrit sous la forme d'une somme et que le majorant s'écrit sous la forme d'un produit, il faut essayer de trouver les vecteurs auxquels on peut appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour obtenir l'inégalité demandée.

EXEMPLE 2. Montrer que pour tout entier $n \geq 2$, on a

$$\sum_{k=1}^n k\sqrt{k} \leq \frac{n(n+1)\sqrt{2n+1}}{2\sqrt{3}}.$$

4 QUELQUES FORMULES ET IDENTITÉS REMARQUABLES

Il existe un encadrement dont l'inégalité triangulaire est la majoration.

PROPOSITION 10

- $\forall x, y \in E, \quad \left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$
- $\forall x, y \in E, \quad \left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\| \leq \|x\| + \|y\|.$

PROPOSITION 11 (Identités remarquables)

- $\forall x, y \in E, \quad \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2.$
- $\forall x, y \in E, \quad \|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2.$
- $\forall x, y \in E, \quad \langle x + y, x - y \rangle = \|x\|^2 - \|y\|^2.$

PROPOSITION 12

$$\forall x_1, \dots, x_n \in E, \quad \left\| \sum_{k=1}^n x_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^n \|x_k\|^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \langle x_i, x_j \rangle.$$

La proposition suivante décrit comment déterminer le produit scalaire à partir de la norme.

PROPOSITION 13 (Identités de polarisation)

Pour tous éléments x et y de E ,

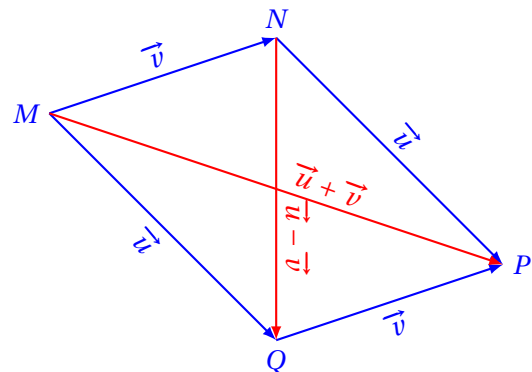
$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= \frac{1}{2} (\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2); \\ \langle x, y \rangle &= \frac{1}{2} (\|x\|^2 + \|y\|^2 - \|x - y\|^2); \\ \langle x, y \rangle &= \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2). \end{aligned}$$

PROPOSITION 14 (Identité du parallélogramme)

$$\forall x, y \in E, \quad \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

L'identité du parallélogramme généralise l'égalité

$$MP^2 + NQ^2 = MN^2 + NP^2 + MQ^2 + QP^2 = 2MN^2 + 2NP^2.$$



II ORTHOGONALITÉ ET ORTHONORMALITÉ DE FAMILLES DE VECTEURS

1 VECTEURS ET FAMILLES ORTHOGONALES

DÉFINITION 15 (Vecteurs orthogonaux)

Deux vecteurs x et y de E sont dits *orthogonaux* (on peut noter $x \perp y$), si $\langle x, y \rangle = 0$.

REMARQUE. Le vecteur nul est orthogonal à tous les vecteurs.

EXEMPLE 3. Les vecteurs $(1, 3)$ et $(-6, 2)$ de $\mathbb{R}^2$ sont orthogonaux car $\langle (1, 3), (-6, 2) \rangle = 1 \cdot (-6) + 3 \cdot 2 = 0$.

EXEMPLE 4. Montrer que les fonctions f et g définies pour tout réel x dans $[-1, 1]$ par $f(x) = 2x^2$ et $g(x) = -3x$ sont orthogonales pour le produit scalaire usuel sur $\mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{R})$.

DÉFINITION 16 (Famille orthogonale)

On dit qu'une famille finie $(v_1, \dots, v_p)$ de vecteurs est *orthogonale* si ses éléments sont orthogonaux deux à deux :

$$\forall i \neq j \in \llbracket 1, p \rrbracket, \quad \langle v_i, v_j \rangle = 0.$$

EXEMPLE 5. La base canonique de $\mathbb{R}^n$ est orthogonale (pour le produit scalaire canonique).

EXEMPLE 6. Montrer que les éléments $(\sqrt{3}, -1, 0)$, $(1, \sqrt{3}, 0)$ et $(0, 0, -1)$ de $\mathbb{R}^3$ forment une famille orthogonale (pour le produit scalaire canonique).

THÉORÈME 17 (Théorème de Pythagore)

1) Version à deux vecteurs :

$$\forall x, y \in E, \quad x \perp y \iff \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

2) Version à plusieurs vecteurs :

si $(x_1, \dots, x_p)$ est une famille orthogonale de E , alors

$$\|x_1 + \dots + x_p\|^2 = \|x_1\|^2 + \dots + \|x_p\|^2.$$

PROPOSITION 18

Toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre.

2 FAMILLES ORTHONORMÉES

DÉFINITION 19 (Famille orthonormée)

Une famille $(v_1, \dots, v_n)$ de vecteurs est dite *orthonormée* si elle est orthogonale et si tous ses vecteurs sont de norme 1 :

$$\forall i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \langle v_i, v_j \rangle = 0 \quad \text{et} \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \|v_i\| = 1.$$

EXEMPLE 7. La base canonique de $\mathbb{R}^n$ est une famille orthonormée.

EXEMPLE 8. Montrer que les vecteurs $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$, $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ et $(0, 0, -1)$ de $\mathbb{R}^3$ forment une famille orthonormée.

MÉTHODE

Pour passer d'une famille orthogonale de vecteurs *non nuls* à une famille orthonormée, il suffit de diviser chacun de ses vecteurs par sa norme.

3 ORTHONORMALISATION DE SCHMIDT

Le théorème suivant décrit un algorithme qui permet de construire, à partir d'une famille libre, une famille orthonormée proche de la première au sens où les espaces engendrés par le premier vecteur sont les mêmes, de même que les espaces engendrés par les deux premiers vecteurs, et ainsi de suite.

THÉORÈME 20 (Orthonormalisation de (Gram-)Schmidt)

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille libre de E .

Définissons par récurrence (finie) une famille $(f_1, \dots, f_n)$ de vecteurs de E en posant :

$f_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$ puis $f_2 = \frac{f_2^*}{\|f_2^*\|}$ où $f_2^* = e_2 - \langle e_2, f_1 \rangle f_1$ et de manière générale pour tout k dans $\llbracket 2, n \rrbracket$,

$$f_k = \frac{f_k^*}{\|f_k^*\|} \text{ où } f_k^* = e_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle e_k, f_i \rangle f_i.$$

Alors la famille $(f_1, \dots, f_n)$ est l'unique famille orthonormée qui vérifie, pour tout k dans $\llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(f_1, \dots, f_k) \quad \text{et} \quad \langle e_k, f_k \rangle > 0.$$

Démonstration. On procède par récurrence forte. □

EXEMPLE 9. Déterminer une base orthonormale du plan $\mathcal{P}$ de $\mathbb{R}^3$ défini par l'équation : $x + y + z = 0$.

EXEMPLE 10. Orthonormaliser la base $(u_1, u_2, u_3) = ((-1, 1, 0), (-1, 0, 1), (1, 1, 1))$ de $\mathbb{R}^3$ pour le produit scalaire canonique.

III BASES ORTHONORMÉES

Dans toute la suite, $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ désigne un espace euclidien. En particulier, E est de dimension finie.

1 GÉNÉRALITÉS

1.A DÉFINITION

DÉFINITION 21 (Base orthogonale, base orthonormée)

On appelle *base orthogonale* de E (respectivement *base orthonormée* de E) toute famille orthogonale (respectivement orthonormée) qui est une base de E .

EXEMPLE 11. La base canonique de $\mathbb{R}^n$ est une base orthonormée.

MÉTHODE

Pour montrer qu'une famille de vecteurs est une base orthogonale (respectivement orthonormée) de E , il suffit de montrer

- 1) que les vecteurs sont orthogonaux deux à deux;
- 2) que les vecteurs sont non nuls (respectivement de norme 1);
- 3) que la famille compte autant d'éléments que la dimension de E .

En effet, on utilise le fait que toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre et que toute famille libre contenant autant de vecteurs que la dimension d'un espace vectoriel en forme une base.

EXEMPLE 12. Montrer que les vecteurs $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ et $(0, 0, -1)$ de $\mathbb{R}^3$ forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$.

1.B EXISTENCE DE BASES ORTHONORMÉES

THÉORÈME 22 (*Existence d'une base orthonormée*)

Tout espace euclidien admet une base orthonormée.

Démonstration. Tout espace vectoriel de dimension finie admet une base. Il suffit ensuite d'orthonormaliser cette base, à l'aide du procédé de Schmidt par exemple. $\square$

THÉORÈME 23 (*Complétion d'une famille orthonormée en une base orthonormée*)

Toute famille orthonormée d'un espace euclidien peut être complétée en une base orthonormée.

Démonstration. Toute famille orthonormée est une famille libre (elle ne contient pas de vecteurs nuls car ses vecteurs sont unitaires). De plus, toute famille libre peut être complétée en une base. Finalement, on orthonormalise cette base (et les premiers vecteurs restent inchangés). $\square$

1.C EXPRESSION DES COORDONNÉES DANS UNE BASE ORTHONORMÉE

PROPOSITION 24 (*Expression des coordonnées dans une base orthonormée*)

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E . Alors pour tout vecteur x de E , les réels $\langle x, e_k \rangle$ forment les coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$, c'est-à-dire que l'on a

$$x = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k.$$

Autrement dit, les coordonnées du vecteur x dans la base $\mathcal{B}$ sont $\begin{pmatrix} \langle x, e_1 \rangle \\ \vdots \\ \langle x, e_n \rangle \end{pmatrix}$.

EXEMPLE 13. Nous avons vu que les vecteurs $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$, $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ et $(0, 0, -1)$ forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$.

- 1) Donner les coordonnées du vecteur $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$ dans cette base, puis celles des vecteurs $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ et $(0, 0, -1)$.
- 2) Donner les coordonnées des vecteurs $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$ dans cette base.
- 3) Écrire le vecteur $(1, 1, 1)$ comme combinaison linéaire des vecteurs de cette base.

1.D EXPRESSION DE LA NORME DANS UNE BASE ORTHONORMÉE

COROLLAIRE 25 (*Expression de la norme dans une base orthonormée*)

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E . Alors pour tout vecteur x de E , on a

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle^2}$$

2 EXPRESSION MATRICIELLE DU PRODUIT SCALAIRE ET DE LA NORME DANS UNE BASE ORTHONORMÉE

PROPOSITION 26 (*Expression matricielle du produit scalaire dans une base orthonormée*)

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E . Soient $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ et $y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$ deux vecteurs de E . On considère les matrices colonnes de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ des coordonnées de x et y dans la base $\mathcal{B}$:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Alors on a

$$\langle x, y \rangle = {}^tX \cdot Y.$$

COROLLAIRE 27 (*Expression matricielle de la norme dans une base orthonormée*)

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E . Soit $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ un vecteur de E . On considère la matrice colonne de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ des coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Alors on a

$$\|x\|^2 = {}^tX X.$$

Démonstration. Immédiat en prenant $x = y$ dans la proposition précédente. □

IV ORTHOGONALITÉ DE PARTIES ET D'ESPACES VECTORIELS

Dans toute la suite, $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ désigne un espace euclidien.

1 ORTHOGONAL D'UNE PARTIE

DÉFINITION 28 (*Orthogonal d'un s.e.v.*)

Soit X une partie non vide de E . On appelle *orthogonal de X* et on note $X^\perp$ l'ensemble des vecteurs orthogonaux à chaque vecteur de X :

$$X^\perp = \{x \in E \mid \forall y \in X, \langle x, y \rangle = 0\}.$$

EXEMPLE 14. Dans $E = \mathbb{R}^2$, l'orthogonal de la droite vectorielle $\text{Vect}(0, 1)$ est la droite vectorielle $\text{Vect}((1, 0))$. En effet, les vecteurs orthogonaux à $(0, 1)$ sont les vecteurs (x, y) de $\mathbb{R}^2$ tels que $\langle (0, 1), (x, y) \rangle = 0$, c'est-à-dire $y = 0$. Réciproquement, si $x \in \mathbb{R}$, le vecteur $(x, 0)$ est orthogonal à tout vecteur de la forme $\lambda(0, 1)$, c'est-à-dire à tout vecteur de $\text{Vect}((0, 1))$.

EXEMPLE 15. Déterminer l'orthogonal $\text{Vect}((3, -1))^\perp$ de la droite vectorielle $\text{Vect}((3, -1))$ dans $\mathbb{R}^2$.

EXEMPLE 16. $E^\perp = \{0_E\}$ et $\{0_E\}^\perp = E$.

PROPOSITION 29

Pour toute partie X non vide de E , l'orthogonal $X^\perp$ de X est un sous-espace vectoriel de E .

PROPOSITION 30

Soient X et Y deux parties de E . Si $X \subset Y$, alors $Y^\perp \subset X^\perp$.

2 SOUS-ESPACES VECTORIELS ORTHOGONAUX

DÉFINITION 31 (*Sous-espace vectoriels orthogonaux*)

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . On dit que F et G sont *orthogonaux* (on peut noter $F \perp G$), si

$$\forall x \in F, \forall y \in G, \quad \langle x, y \rangle = 0$$

PROPOSITION 32

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

- 1) F et G sont orthogonaux;
- 2) $F \subset G^\perp$;
- 3) $G \subset F^\perp$.

REMARQUE. Autrement dit, $F^\perp$ est le plus grand (au sens de l'inclusion) s.e.v. de E orthogonal à F .

PROPOSITION 33

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

Si F et G sont orthogonaux, alors $F \cap G = \{0_E\}$. En particulier, $F \cap F^\perp = \{0_E\}$.

PROPOSITION 34 (*Caractérisation de l'orthogonalité à l'aide de familles génératrices*)

- 1) Soient $F = \text{Vect}(f_1, \dots, f_p)$ un sous-espace vectoriel de E . Alors pour tout vecteur x de E ,

$$x \in F^\perp \iff \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \quad \langle x, f_i \rangle = 0.$$

- 2) Plus généralement, soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E tels que

$$F = \text{Vect}(f_1, \dots, f_p) \quad \text{et} \quad G = \text{Vect}(g_1, \dots, g_q).$$

Alors

$$F \perp G \iff \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, \quad \langle f_i, g_j \rangle = 0.$$

EXEMPLE 17. Dans $\mathbb{R}^3$, les sous-espaces vectoriels $F = \text{Vect}((-1, 3, 4))$ et $G = \text{Vect}((1, -1, 1), (4, 0, 1))$ sont orthogonaux car $\langle (-1, 3, 4), (1, -1, 1) \rangle = 0$ et $\langle (-1, 3, 4), (4, 0, 1) \rangle = 0$.

EXEMPLE 18. Dans $\mathbb{R}^4$ muni de son produit scalaire euclidien, on considère l'espace vectoriel

$$F = \text{Vect}((1, 2, -1, 1), (0, 1, 1, -1)).$$

Déterminer un système d'équations et une base de l'orthogonal $F^\perp$ de F .

3 SUPPLÉMENTAIRES ORTHOGONAUX

Dans cette sous-section, la dimension *finie* de E est cruciale.

DÉFINITION 35 (*Supplémentaire orthogonal*)

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien E . Alors $F^\perp$ est appelé le *supplémentaire orthogonal* de F .

Cette définition est justifiée par les théorème et corollaire suivants.

THÉORÈME 36

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien E . Alors les sous-espaces vectoriels F et $F^\perp$ sont supplémentaires dans E :

$$E = F \oplus F^\perp.$$

En particulier,

$$\dim(E) = \dim(F) + \dim(F^\perp).$$

COROLLAIRE 37 (*Unicité du supplémentaire orthogonal*)

Soit F un sous-espace vectoriel de E .

Alors $F^\perp$ est l'*unique* supplémentaire de F qui lui soit orthogonal.

MÉTHODE

Pour montrer que deux sous-espaces vectoriels F et G de E sont supplémentaires orthogonaux, il suffit de montrer qu'ils sont orthogonaux et qu'ils vérifient la relation $\dim(E) = \dim(F) + \dim(G)$.

Attention, montrer que deux sous-espaces vectoriels sont orthogonaux ne suffit pas à montrer qu'ils sont supplémentaires orthogonaux : la condition sur les dimensions est importante.

EXEMPLE 19. Montrer que $F = \text{Vect}((1, 0, 0, -1), (0, -1, 1, 0))$ et $G = \text{Vect}((1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0))$ sont des supplémentaires orthogonaux de $\mathbb{R}^4$.

COROLLAIRE 38

Soit F un sous-espace vectoriel de E . Alors

$$(F^\perp)^\perp = F.$$

PROPOSITION 39

Soit F un s.e.v. de E . La concaténation d'une base orthonormée de F et d'une base orthonormée de $F^\perp$ forme une base orthonormée de E .

V PROJECTION ORTHOGONALE

Dans toute la suite, F et G désignent des sous-espaces vectoriels de E .

Rappelons qu'un *projecteur* p de E est un endomorphisme de E vérifiant $p \circ p = p$. Si on note $F = \text{Im}(p)$ et $G = \text{Ker}(p)$, alors on dit que p est la projection sur F parallèlement à G , espaces qui sont supplémentaires dans E .

1 DÉFINITION

DÉFINITION 40 (Projection orthogonale)

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien E .

On appelle *projection orthogonale sur F* , notée p_F , la projection sur F parallèlement à $F^\perp$.

Dans toute la suite, p_F désigne la projection orthogonale sur F .

2 CARACTÉRISATIONS

On donne dans cette sous-section des caractérisations de la projection orthogonale et du projeté orthogonal.

PROPOSITION 41 (Caractérisation d'une projection orthogonale)

Une projection p est orthogonale si et seulement si son image et son noyau sont orthogonaux : $\text{Im}(p) \perp \text{Ker}(p)$.

MÉTHODE (Montrer qu'un endomorphisme est un projecteur orthogonal)

Pour montrer qu'un endomorphisme f de E est un projecteur orthogonal, on montre que :

- 1) f est un projecteur, c'est-à-dire que $f \circ f = f$ (si A est la matrice canoniquement associée à A , alors il suffit de montrer que $A^2 = A$);
- 2) $\text{Im}(f) \perp \text{Ker}(f)$, par exemple à l'aide de familles génératrices ou de bases.

Dans ce cas, l'endomorphisme f est le projecteur orthogonal sur $\text{Im}(f)$ parallèlement à $\text{Ker}(f)$.

EXEMPLE 20. Montrer que l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$, défini par

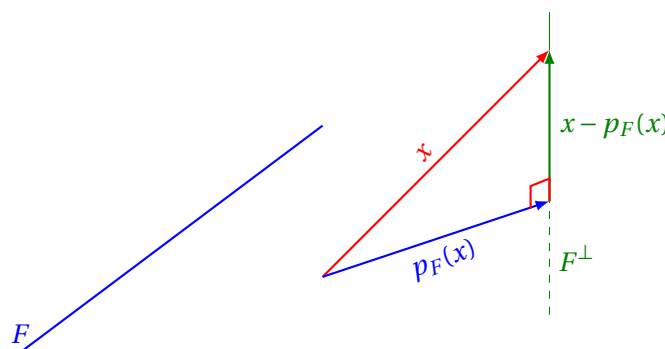
$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3, \\ (x, y, z) &\mapsto \left(\frac{x-z}{2}, 0, \frac{-x+z}{2} \right) \end{aligned}$$

PROPOSITION 42 (Caractérisation du projeté orthogonal)

Soient x et y deux vecteurs de E . Alors

$$p_F(x) = y \iff \begin{cases} y \in F \\ x - y \in F^\perp \end{cases} \iff \begin{cases} y \in F \\ \forall z \in F, \langle x - y, z \rangle = 0 \end{cases}.$$

Le dessin ci-dessous illustre la proposition.



REMARQUE. Cette proposition montre qu'il n'est pas nécessaire de connaître $F^\perp$ pour trouver la projection orthogonale sur F .

La proposition précédente nous donne une première méthode pour déterminer un projeté orthogonal à l'aide d'une famille génératrice de F . Cette méthode sera utile lorsqu'il n'est pas évident de déterminer une base orthonormée de F , et que l'on en connaît seulement une famille génératrice.

MÉTHODE (Déterminer un projeté orthogonal)

Pour déterminer le projeté orthogonal $p_F(x)$ d'un vecteur x de E sur un sous-espace vectoriel $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ de E , il suffit de remarquer que $p_F(x)$ est l'unique vecteur de F tel que $x - p_F(x)$ appartienne à $F^\perp$, c'est-à-dire que $p_F(x)$ est l'unique solution y dans F du système d'équations

$$\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \quad \langle x - y, e_i \rangle = 0.$$

EXEMPLE 21. Soit $F = \text{Vect}((1, 2, 0, -2), (2, 0, -2, 1))$ un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.

Déterminer le projeté orthogonal $p_F(x)$ du vecteur $x = (-2, 1, 1, 3)$.

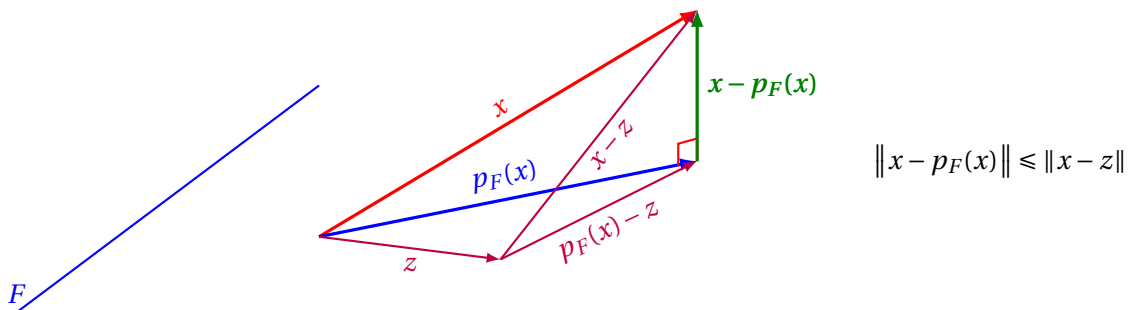
Le théorème suivant énonce que $p_F(x)$ est l'unique vecteur qui minimise la distance d'un vecteur x de E à un vecteur quelconque de F .

THÉORÈME 43 (Caractérisation du projeté orthogonal par minimisation de la norme)

Soit x un vecteur de E . Alors

$$p_F(x) = y \iff \begin{cases} y \in F \\ \|x - y\| = \min_{z \in F} \|x - z\| \end{cases}.$$

Le dessin ci-dessous illustre la proposition.



MÉTHODE (Montrer l'existence et déterminer le minimum d'une application)

Pour montrer qu'une application f admet un minimum et donner la valeur de ce minimum, on procède de la manière suivante :

- 1) Pour v appartenant à l'ensemble de définition de f , on exprime $f(v)$ sous la forme $\|a - u\|^2$, où a est un vecteur connu de E et u est un vecteur dépendant de v parcourant un sous-espace vectoriel déterminé F de E , E étant un espace euclidien.
- 2) On calcule le projeté orthogonal du vecteur a sur F .

Le théorème précédent assure que f admet un minimum en $b = p_F(a)$, égal à $\|a - p_F(a)\|^2$.

3 EXPRESSION DE LA PROJECTION ORTHOGONALE DANS UNE BASE ORTHONORMÉE

PROPOSITION 44 (*Expression de la projection orthogonale dans une base orthonormée*)

Si F est un sous-espace vectoriel de E de dimension finie et $(u_1, \dots, u_p)$ une base orthonormée de F , alors le projecteur orthogonal sur F est entièrement déterminé par la formule :

$$\forall x \in E, p_F(x) = \sum_{i=1}^p \langle x, u_i \rangle u_i.$$

REMARQUE. Nous pouvons maintenant interpréter l'orthonormalisation de Schmidt en terme de projection : il s'agit de normaliser le premier vecteur, puis de retirer au deuxième vecteur sa projection orthogonale sur l'espace engendré par le premier vecteur et de le renormaliser et ainsi de suite. Au k -ième vecteur, on retranche sa projection orthogonale sur l'espace engendré par les $k-1$ premiers vecteurs.

La proposition précédente nous donne une méthode pour déterminer un projeté orthogonal si on peut facilement déterminer une base orthonormée de F .

MÉTHODE (*Déterminer le projeté orthogonal*)

Pour déterminer le projeté orthogonal d'un vecteur x sur un espace vectoriel F , il suffit de

- 1) déterminer une base orthonormée $(e_1, \dots, e_p)$ de F ;
- 2) calculer les produits scalaires $\langle x, e_i \rangle$ de x avec les éléments de la base de F .

EXEMPLE 22. Déterminer le projeté orthogonal dans $\mathbb{R}^4$ du vecteur $a = (1, -1, 1, -1)$ sur le sous-espace vectoriel

$$F = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \left| \begin{cases} x + 2y + 3z + 4t = 0 \\ x + 3y + 5z + 7t = 0 \end{cases} \right. \right\}.$$

EXEMPLE 23. Soit $F = \text{Vect}((1, 2, 0, -2), (2, 0, -2, 1))$ un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.

Déterminer une base orthonormée de F et en déduire le projeté orthogonal $p_F(x)$ du vecteur $x = (-2, 1, 1, 3)$.

Comparer avec le résultat obtenu précédemment.

COROLLAIRE 45 (*Projection sur une droite vectorielle*)

Si D est une droite vectorielle et si v est un vecteur non nul de D , alors la projection p_D sur D vérifie pour tout élément x de E ,

$$p_D(x) = \frac{\langle x, v \rangle}{\|v\|^2} v.$$

Démonstration. On utilise la proposition précédente avec $\frac{v}{\|v\|}$ comme base orthonormée de D . □

COROLLAIRE 46 (*Projection sur un hyperplan vectoriel*)

Si H est un hyperplan de E (de dimension ≥ 2) et si v est un vecteur non nul orthogonal à H , alors la projection p_H sur H vérifie pour tout élément x de E ,

$$p_H(x) = x - \frac{\langle x, v \rangle}{\|v\|^2} v.$$

Démonstration. La projection orthogonale sur H est $\text{Id} - p_{H^\perp}$ et par définition d'un hyperplan, $H^\perp$ est une droite vectorielle. □

Plus généralement, ce raisonnement est intéressant pour tout sous-espace vectoriel F de dimension supérieur ou égale à $\frac{n}{2}$.

EXEMPLE 24. Déterminer l'expression de la projection orthogonale de $\mathbb{R}^n$ sur

$$H = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \sum_{i=1}^n x_i = 0 \right\}.$$

En déduire le projeté sur H des vecteurs de la base canonique de $\mathbb{R}^n$.